CCNA 2

ROUTAGE IGRP EIGRP

© PSO – 2023

Table de routage

Une table de routage réside en RAM. Elle constituée des éléments suivants :

- ***Méthode de routage*** *: type de protocole qui a appris la route.*
- ***Réseau et masque*** *: destination.*
- ***Distance administrative*** *: Préférence d'une route par un protocole sur un autre. Chaque protocole a sa valeur par défaut.*
- ***Valeur de métrique*** *: valeur d'une route sur une autre parmi toutes celles apprises par un protocole de routage.*
- *Via* ***prochaine interface*** *(Gateway).*
- ***Interface de sortie du routeur****.*

© PSO - 2023

Métrique

La métrique d'une route est la valeur d'une route en comparaison d'autres routes apprises par le protocole de routage. Plus sa valeur est faible, meilleure est la route. Chaque protocole dispose de sa méthode de valorisation. On peut trouver toute une série de composante de métrique parmi :

- *nombre de sauts (RIP)*
- *bande passante (IGRP - EIGRP)*
- *délai (IGRP - EIGRP)*
- *charge (IGRP - EIGRP)*
- *fiabilité (IGRP - EIGRP)*
- *MTU (IGRP - EIGRP)*
- *coût (OSPF - ISIS)*

© PSO - 2023

Métrique

- ***Nombre de sauts*** *: nb de routeurs à traverser*
- ***Bande passante*** *: vitesse de la liaison*
- ***Délai*** *: Durée de déplacement d'un paquet*
- ***Charge*** *: Volume d'activité sur une liaison. (allant de 1 à 255) on privilégie le score le plus faible*
- ***Fiabilité*** *: Degré d'erreur sur une liaison .(allant de 1 à 255) on privilégie le score le plus élevé déterminée par l'échange de messages de veille*
- ***Cout*** *: Métrique définie par l'administrateur*

© PSO - 2023

Distance Administrative

La distance administrative est la préférence dans une table de routage des routes apprises par un protocole de routage par rapport aux mêmes routes apprises par un autre protocole de routage. Plus la valeur est faible et plus le protocole est préféré.

Méthode de routage	Distance Administrative
Directement connecté	0
Route Statique	1
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

© PSO - 2023

Sytème autonome, routage intérieur et extérieur

*Un **système autonome (AS)** est un ensemble de réseaux sous la même autorité administrative (autorité de gestion). Au sein d'un système autonome, les routes sont générées par des **protocoles de routage intérieurs** comme RIP, IGRP, EIGRP, OSPF ou ISIS. Les protocoles de routage qui permettent de connecter les systèmes autonomes entre eux sont des **protocoles de routage extérieurs** comme BGP. Dans le contexte de l'interconnexion mondiale des réseaux, l'IANA assigne un numéro d'AS (16 bits). Un AS peut éventuellement être découpé en zones (areas) selon le protocole de routage (OSPF et ISIS).*

© PSO - 2023

Protocoles de routage dynamique

- Protocoles intérieurs (Interior Gateway Protocol)
  - Petits réseaux (< 50 routeurs)
  - Echanges de routes
  - Distance vecteur : RIP, IGRP
  - Etat des liens : OSPF
- Protocoles extérieurs (Exterior Gateway Protocol)
  - Utilisés par les AS (Autonomous Systems)
  - EGP, BGP

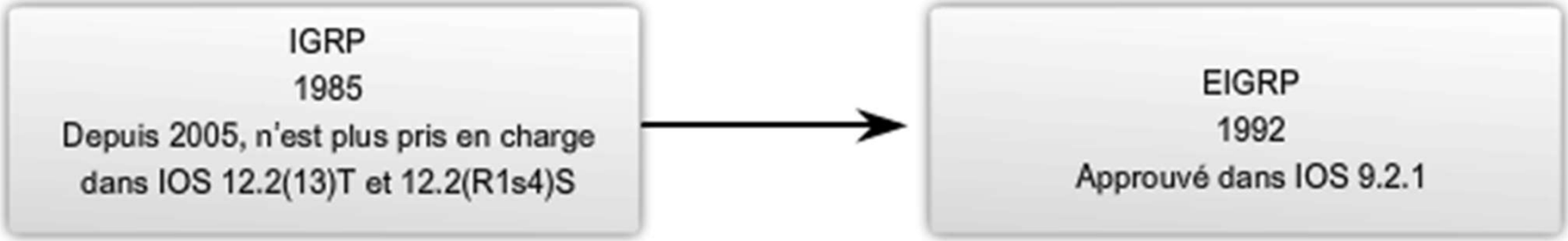
© PSO - 2023

Origines d'EIGRP: IGRP

-Développé en 1985 pour surmonter la limite du nombre de sauts de RIPv1
- Protocole de routage à vecteur de distance
- Métriques utilisées par IGRP
Bande passante (utilisée par défaut)
Delai (utilisé par défaut)
Fiabilité
Charge

- Support arrêté depuis l'IOS 12.2(13)T & 12.2(R1s4)S

IGRP à EIGRP



EIGRP

Le protocole EIGRP (Enhanced IGRP) est un protocole de routage à vecteur de distance propriétaire développé par Cisco. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- *Il peut **effectuer un équilibrage de charge à coût inégal**.*

- *Il utilise **l'algorithme DUAL (Diffused Update Algorithm) pour calculer le chemin le plus court.***

- *Contrairement aux protocoles RIP et IGRP, il n'y a pas de mises à jour régulières. Des mises à jour de routage sont envoyées uniquement en cas de modification de la topologie.*

© PSO - 2023

Concept

Un protocole de routage dynamique est dit être hybride quand celui-ci possède à la fois des fonctionnalités d'algorithmes de routage à vecteur distance et à états de liens :

a) EIGRP est une version avancée d'IGRP

b) Converge plus vite qu'IGRP

c) Tous 2 propriétaires de Cisco

d) EIGRP envoie d'abord toutes ses informations de routage à un voisin et ensuite seulement des mises à jour

e) IGRP envoie régulièrement (toutes les 90 s.) toute sa table de routage

f) EIGRP fonctionne avec Novell IPX et Apple AppleTalk, en plus d'IP contrairement à IGRP

© PSO - 2023

Configuration de base en EIGRP

Numéro de système autonome (AS) & ID de processus

–C'est une collection de réseaux sous le contrôle d'une seule autorité (référence RFC 1930)

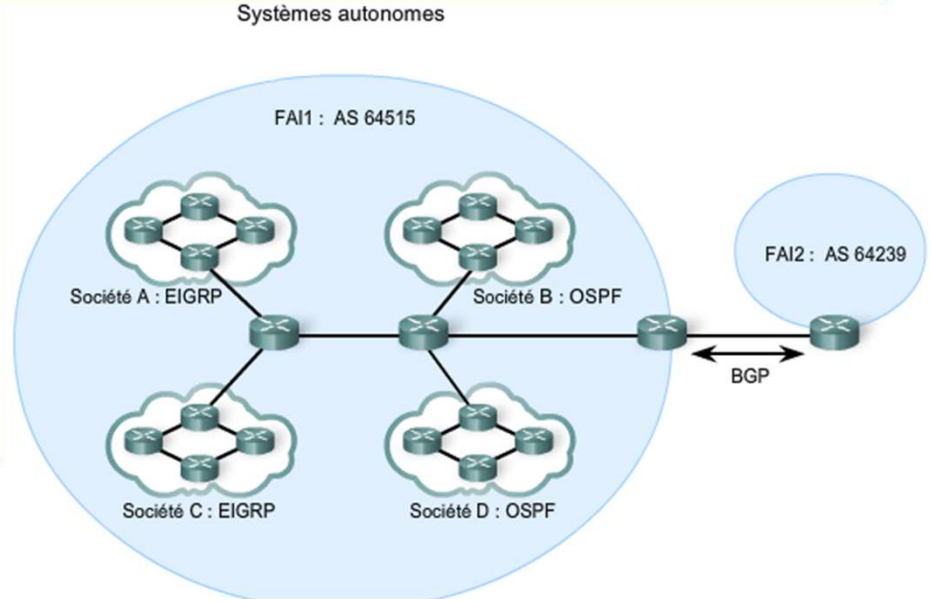
–Les numéros d'AS sont assignés par l'IANA

Les entités ayant besoin de numéros d'AS

a) ISP

b) Fournisseur de backbone Internet

c) Institutions connectées à d'autres institutions en utilisant des numéros d'AS



© PSO - 2023

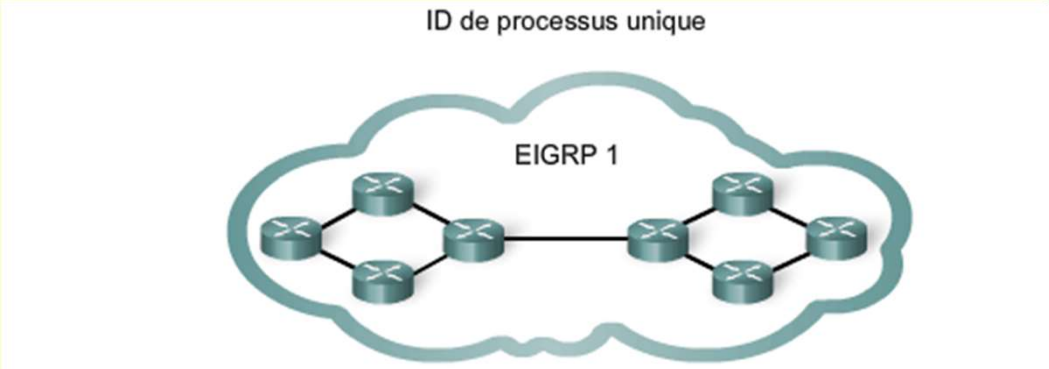
Le numéro d'AS en EIGRP fonctionne comme un ID de processus

•L'ID de processus représente une instance du protocole de routage fonctionnant sur le routeur

• Exemple

Router(config)#router eigrp autonomous-system

Tous les routeurs dans le domaine de routage EIGRP doivent utiliser le même numéro ID




```
R1(config)#router eigrp ?
  <1-65535>  Autonomous system number
R1(config)#router eigrp 1
```

Bien que l'IOS de Cisco se réfère au paramètre EIGRP du routeur en tant que « numéro de système autonome », ce paramètre configure un processus EIGRP (à savoir, une instance EIGRP s'exécutant sur le routeur) et n'a rien à voir avec les configurations AS des routeurs FAI.

Configuration de base en EIGRP

La commande "network"

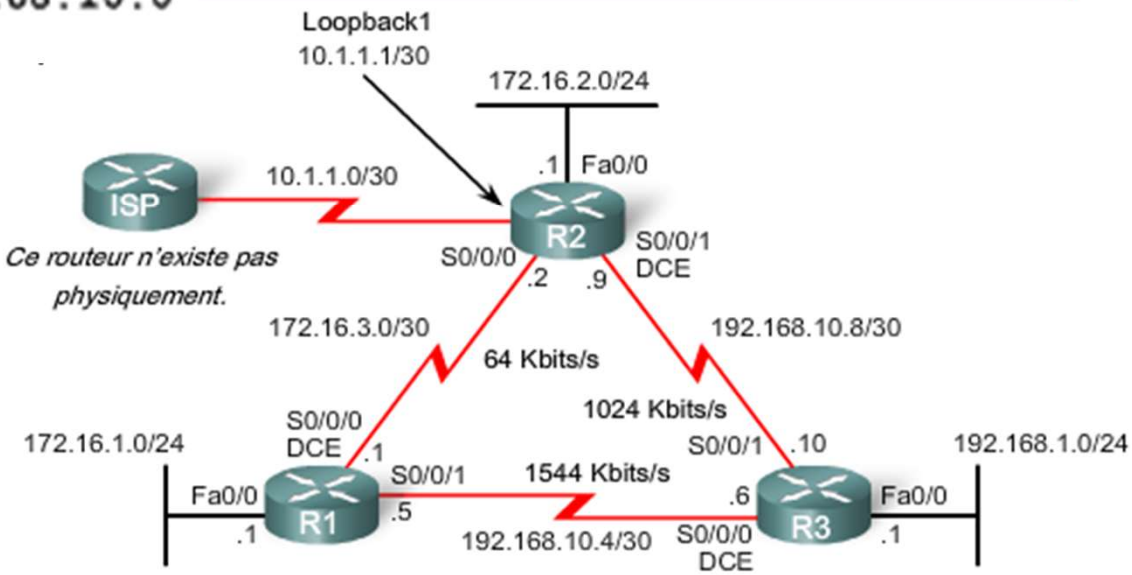
- *Fonctions de la commande network*

–Active les interfaces pour transmettre & recevoir les mises à jour EIGRP

–Inclut le réseau ou le sous-réseau dans les mises à jour EIGRP

Router(config-router)#network network-address

```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0
```



Configuration de base en EIGRP

La commande network avec un masque générique

-Cette option est utilisée quand vous voulez configurer EIGRP pour annoncer des sous-réseaux spécifiques

R1(config-router)#network network-address [wildcard-mask]

```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 172.16.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
```

```
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#network 192.168.10.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up: new adjacency
R3(config-router)#network 192.168.1.0
```

Configuration de base en EIGRP

*La commande **show ip protocols** est aussi utilisée pour vérifier qu'EIGRP est activé*

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 1
  Automatic network summarization is in effect
  Automatic address summarization:
    192.168.10.0/24 for FastEthernet0/0, Serial0/0/0
      Summarizing with metric 2169856
    172.16.0.0/16 for Serial0/0/1
      Summarizing with metric 28160
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.0.0
    192.168.10.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    (this router)         90      00:03:29
    192.168.10.6          90      00:02:09
    Gateway         Distance      Last Update
    172.16.3.2            90      00:02:12
  Distance: internal 90 external 170
```

© PSO - 2023

Configuration de base en EIGRP

Examiner la table de routage

- *La commande **show ip route** est aussi utilisée pour vérifier EIGRP*
- *Les routes EIGRP sont notées dans une table de routage par la lettre "D"*
- *Par défaut, EIGRP résume automatiquement les routes à la frontière du réseau majeur*

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

résultat omis

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       192.168.10.0/24 is a summary, 00:03:50, Null0
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
D       192.168.10.8/30 [90/2681856] via 192.168.10.6, 00:02:43, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D       172.16.0.0/16 is a summary, 00:10:52, Null0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D       172.16.2.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.2, 00:10:47, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D    192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:02:31, Serial0/0/1
```